No.	요구사항 ID	역할	시스템 구분	화면구분	기능 이름	요구사항 설명	중요도	비고	개발 구분
		회원	App	회원가입	회원가입	email(id), pw, 이름, 전화번호를 입력받는다	상	휴대폰 인증 요구	
		회원	App		O Auth2.0 회원가입	google 로그인	하		
		회원	App			kakao 로그인	하	1인 1계정 원칙. 휴대폰 기준으로 계정 통합	
		회원	App	로그인	로그인	id, pw 입력받는다	상	pw 유효성 검사 id, pw 5회이상 틀릴 시, 5분간 잠금	
		회원	App		O Auth2.0 로그인	google 또는 kakao 계정으로 로그인 가능	하		
		회원	App		아이디 찾기	이름, 이메일 입력받고 아이디 반환	중	아이디 일부분만 반환	
		회원	App		비밀번호 수정	휴대폰 인증 후 새로운 비밀번호 등록	중		
		회원	App	로그아웃	로그아웃	세션 또는 토큰 만료 처리	중		
		회원	App	정보수정	정보수정	사용자 정보 수정 처리	하	email(id), 차량번호, 전화번호 수정불가 비밀번호 수정 가능	
		회원	App	차량등록	차량 등록	- 자동차등록증 스캔 및 제출,(차량 등록시 이미지가 에어팟마냥 뜨게하기) - 차량 부품 교체 날짜 등록(교체 시기 자동 변경),	상	- 1인 1차량 등록 (필수) - 차량 부품 교체 날짜 등록 (선택)	
		회원	App		차량 삭제	등록한 차량을 삭제	하	삭제할지 2번 묻기	
		시스템	App	알림	전방주시	전방주시 태만을 포착 시 경고 [모달창 알림]	상	시속 20이상일때	
		시스템	App		졸음 경고	눈의 크기 및 하품 등 행동을 바탕으로 졸음 판단 될 시 경고 [모달창 알림]	상	알림은 지도위쪽에 모달로 뜨고 사라짐	
		시스템	App		운전대 파지 확인	운전대에서 손이 떨어졌을 시 경고 [모달창 알림]	상		
		시스템	App		차량 정기 점검	정기 점검 날짜를 기준으로 3개월 전 [푸시 알림]	중		
		시스템	App		차량 부품 교체	차량 부품 교체 시기에 임박했을 때 [푸시 알림]	중		
		회원	App		알림 내역 조회	모달 및 푸시 알림 내역 리스트 조회	하	- 읽음 처리 되지 않은 알림만을 조회함 - 페이지네이션으로 n개씩 가져오며 슬라이드로 계속 불러옴	
		회원	App		알림 개별 읽음 처리	알림 개별 선택시 선택된 알림 비활성화	하		
		회원	App		알림 전체 읽음 처리	알림 전체 읽음 선택 시 모든 알림 비활성화	하		
		회원	App	네비게이션	경로안내	출발지로부터 목적지까지의 최적의 경로 안내	중		
		회원	App		속도 표기	차량의 속도를 표기하며 주행과 정차 상태에 따라 행동 분리	중		
		회원	App		단속 표기	속도와 연동하여 단속 정보 표기	하		
		시스템	App		주행거리 저장	일별 주행거리를 기록한다	중		
		회원	Raspberry	센서 감지	가속도 센서 속도 감지	차량의 현재 속도를 센서로 측정	중	맵 API에서 값을 받아오지 못하는 경우	
		회원	Raspberry		속도 데이터 전달	차량의 속도를 표기하며 주행과 정차 상태에 따라 행동 분리	상	맵 API에서 값을 받아오지 못하는 경우	
		회원	Raspberry		GPS 센서 위치 감지	차량의 현재 위치를 센서로 측정	중	맵 API에서 값을 받아오지 못하는 경우	
		회원	Raspberry		위치 데이터 전달	현재 위치를 받아와 위치 데이터를 맵에 전송	상	맵 API에서 값을 받아오지 못하는 경우	
		회원	Raspberry		산소포화도 감지	운전자의 산소포화도 수치를 센서로 측정	중		
		회원	Raspberry		산소 포화도 데이터 전달	산소포화도가 낮을 경우 창문 개방	상		
		회원	Jetson Nano	객체 인식	전방주시 인식	전방 주시 여부 감지	상		
		회원	Jetson Nano		졸음 운전 감지	눈 감김/ 고개 떨굼 등 분석 및 졸음 감지	상		
		회원	Jetson Nano		휴대폰 사용 감지	운전 중 휴대폰 사용 여부 인식	상		
		회원	App	AI	STT	음성 명령을 텍스트로 변환하여 AI 상호작용에 사용 (CLOVA AI 사용)	상		
		회원	App		TTS	시스템 알림 또는 안내 텍스트를 음성으로 변환하여 운전자에게 전달 (CLOVA AI 사용)	상		
		회원	App	부품 관리	부품 교체 기록 등록	회원 차량의 부품 교체 정보를 등록	중	등록에는 2가지 옵션이 있다 1. 부품 테이블에서 교체한 부품들을 선택 2. 정비기록물 이미지를 OCR해 자동으로 등록	
		시스템	Scheduler	X	정기점검일 체크	매일 회원 차량의 정기점검일이 임박할경우(3일,1일 전)사용자에게 푸시 알림 기능 호출	중		
		시스템	Scheduler	X	부품 교체일 체크	매일 부품 교체 이력 테이블과 부품 테이블을 조회해 부품의 권장 교체주기(일)가 다가올경우 사용자에게 푸시 알림 기능 호출	중		
		관리자	App	관리자	부품 등록	자동차에 들어가는 부품과 권장 교체주기(일,km) 등의 정보를 등록	상	관리자 웹이 시간 관계상 불가하면 API만 만듦	
					충격 감지 시 근처 수리점 표시 or 보험사 알려주기				
					차량 정비 알림 캘린더 연동				
					응급 상황 감지	교통 사고 및 차량 내 폭력 등 이상 행동 패턴 인식			